Лабораторная работа № 4.3.4

Метод преобразования Фурье в оптике

Цыганкова Екатерина, Б02-409
Беленький Владимир, Б05-407
5 марта 2026 г.

Принципы Фурье-оптики обеспечивают продуктивный способ анализа дифракционных картин. В данной работе дано краткое теоретическое введение к методу. С его помощью получен вид дифракции Фраунгофера для щели и дифракционной решетки, световое поле в фокальной плоскости линзы, период мультиприцирования для системы Линза-Решетка. Полученные формулы применены на эксперименте для измерения периода дифракционной сетки; проверены формулы для спектра щели и для периода мультипликации.

Содержание

1 Теоретическое введение **2**
1.1 Спектральный метод решения задачи дифракции 2
1.1.1 Спектр вертикальной щели 2
1.1.2 Спектр дифракционной решетки 2
1.1.3 Спектр дифракционной сетки 3
1.2 Принцип формирования оптического изображения 3
1.3 Мультиплицирование 4

2 Определение ширины щели методами геометричекой и Фурье-оптики **4**
2.1 Определение ширины щели по ее увеличенному изображению 4
2.2 Определение ширины щели по ее спектру 4
2.3 Сравнение двух методов 5
2.4 Применение в народном хозяйстве: измерение толщины волоса 5

3 Определение периода сеток методами Фурье-оптики **6**
3.1 Определение периода сеток по по спектру на удалённом экране 6
3.2 Определение периода сеток по увеличенному изображению спектра 6

4 Пространственное преобразование спектров **7**
4.1 Мультиплицирование 7
4.2 Влияние щелевой диафрагмы на изображение сетки 8

5 Заключение **9**

6 Таблицы **10**

1 Теоретическое введение

1.1 Спектральный метод решения задачи дифракции

Рассмотрим двумерную краевую задачу: известно световое поле $f_0(x)$ в плоскости z = 0, поле в полупространстве $z \geq 0$ задается уравнением Гельмгольца $\nabla^2 f + k^2 f = 0$, где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – пространственная частота распространяющейся волны. Тогда решение, то есть световое поле в полупространстве $z \geq 0$, выражается через интеграл Фурье:

$$f(x,z) = \int C_0(u) e^{i\sqrt{k^2-u^2}} e^{iux} du, \tag{1}$$

где $C_0(u) = \frac{1}{2\pi}\int f_0(x) e^{-iux} dx$ – спектр краевого поля. В пределе $z \gg x$ метод перевала дает:

$$f(x, z \to \infty) \propto e^{i\phi(x,z)} \frac{1}{\sqrt{z\lambda}} C_0\left(k\frac{x}{z}\right), \tag{2}$$

где $\phi(x,z) = k\frac{x^2}{2z}$ – фаза поля. Таким образом интенсивность изображения на маленьком удаленном экране зависит от координаты x как квадрат спектра краевого поля $f_0(x)$.

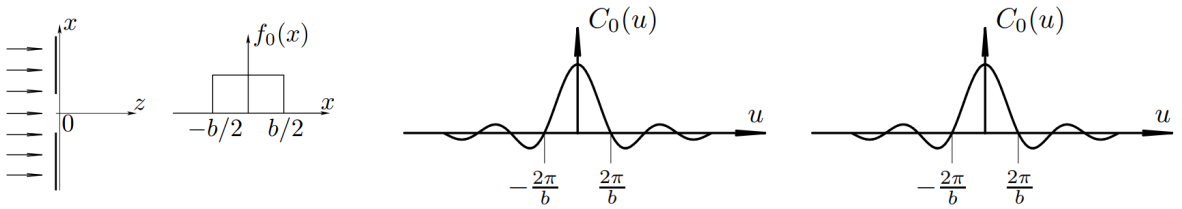
1.1.1 Спектр вертикальной щели

При нормальном падении плоской волны краевое поле справа от вертикальной $||y$ щели шириной D имеет вид $f_{0,slit}(x) = I(|x| < D/2)$, где I – индикаторная функция (см. рис. 1a). Его спектр (см. рис. 1b):

$$C_{0,slit}(u) = \frac{D}{2\pi} \frac{\sin\frac{D}{2}u}{\frac{D}{2}u} \tag{3}$$

Соответственно, согласно (2), на удаленном от щели на расстояние L экране будет наблюдаться интерференционная картина, минимумы интенсивности которой соответствуют нулям $\sin\frac{D}{2}k\frac{x}{L}$. Тогда:

$$\boxed{X = m\frac{\lambda}{d}L \quad \text{– расстояние от центра интерференционной картины до минимума порядка m}} \tag{4}$$



(a) Функция пропускания щели (b) Спектр функции пропускания щели (c) Наблюдаемая интенсивность $\propto C_0^2(u)$ ($\sin\theta \equiv \frac{u}{k}$)

Рис. 1

1.1.2 Спектр дифракционной решетки

При нормальном падении плоской волны краевое поле на выходе из вертикальной $||y$ дифракционной решетки с $N = 2n + 1$ щелями ширины D и периодом d имеет вид $f_{0,grid}(x) = I(|x - id| < D/2, i \in -n, ..., -1, 0, 1, ...n)$. Его спектр:

$$C_{0,grid}(u) = C_{0,slit}(u) \cdot \frac{\sin \frac{Nd}{2} u}{\sin \frac{d}{2} u} \qquad (5)$$

Максимумы интенсивности, наблюдаемой на удаленном от решетки на расстояние L экране, согласно (2), тогда располагаются примерно в точках обнуления $\sin \frac{kd}{2} \frac{x}{L}$ (см. рис. 2). То есть:

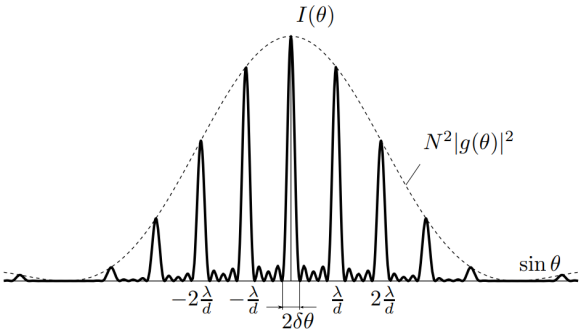


Рис. 2: Наблюдаемая интенсивность после прохождения дифракционной решетки с $N = 5$ щелями и скважностью $D/d = 1/5$ ($\sin\theta \equiv \frac{u}{k}$, $g(\theta) \equiv C_{0,slit}(\theta)$)

$$\boxed{\Delta x = \frac{\lambda}{D} L \quad \text{– расстояние между соседними максимумами интерференции}} \qquad (6)$$

1.1.3 Спектр дифракционной сетки

Спектр двумерной сетки с функцией пропускания $f_{0,mesh}(x, y) = f_{0,grid}(x) \cdot f_{0,grid}(x)$ имеет вид $C_{0,mesh}(u_x, u_y) = C_{0,grid}(u_x) \cdot C_{0,grid}(u_y)$. Следовательно, двумерный спектр на удаленном экране имеет вид сетки (см. рис. 3), а горизонтальные и вертикальные расстояния между максимумами интенсивности определяются по формуле (6).

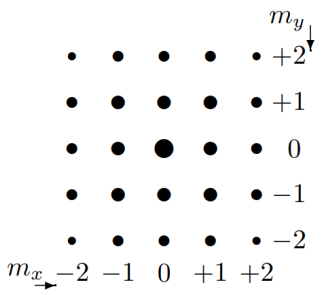


Рис. 3: Спектр дифракционной сетки

1.2 Принцип формирования оптического изображения

Пусть известно световое поле $f_0(x)$ на расстоянии a от плоской линзы с фокусным расстоянием F (см. рис. 4). Тогда поле в фокальной плоскости линзы равно:

$$f(x, F) = e^{i\psi(x,a)} \cdot C_0(k\frac{x}{F}) \qquad (7)$$

, где $\psi(x, a) = -\frac{k}{2F^2}(a - F)x^2$.

Световое поле на экране, расположенном на расстоянии b от линзы, теперь можно найти, воспользовавшись методом, описанным в разделе 1.1. При условии $\phi(x, b - F) + \psi(x, a) = 0$ (то есть при выполнении формулы тонкой линзы $(a - F)(b - F) = F^2$) световое поле на экране равно:

$$f(x, b = \frac{aF}{a - F}) = f_0(-\frac{b}{a}x), \qquad (8)$$

то есть формируется четкое изображение предмета.

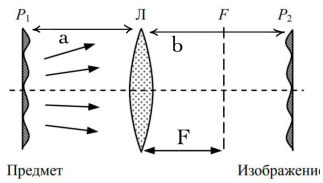


Рис. 4: Формирование изображения в плоской линзе

1.3 Мультиплицирование

Если расположить в фокальной плоскости линзы дифракционную решетку периодом d (см. рис. 12), то от всего спектра светового поля предмета остается только дискретный набор частот $u_n = 2\pi\frac{d}{\lambda F}n$. Таким образом решетка "заменяет"исходное световое поле f_0 на ряд:

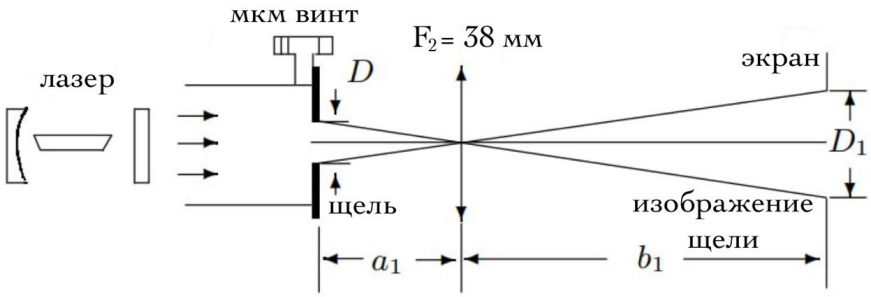
$$\tilde{f_0(x)} \propto \sum C_0(u_n)e^{iu_n x} \tag{9}$$

, то есть "отфильтрованное"решеткой изображение получается из исходного его повторением с периодом $\boxed{d_0 = \frac{\lambda F}{d}\Gamma}$, где $\Gamma = \frac{b}{a}$ – увеличение линзы.

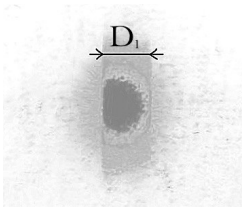
2 Определение ширины щели методами геометричекой и Фурье-оптики

2.1 Определение ширины щели по ее увеличенному изображению

Первый метод измерения ширины щели заключался в измерении ширины ее увеличенного при помощи короткофокусной линзы изображения (см. рис. 5а).



(a) Схема установки



(b) Изображене щели на экране (негатив)

Рис. 5: Определения ширины щели с помощью линзы

При измерениях расстояние от щели до экрана было равно $L \equiv a_1 + b_1 = (136 \pm 0.5)$ см, а расстояние от линзы до экрана $b_1 = (131 \pm 0.5)$ см. Увеличение может быть посчитано двумя способами:

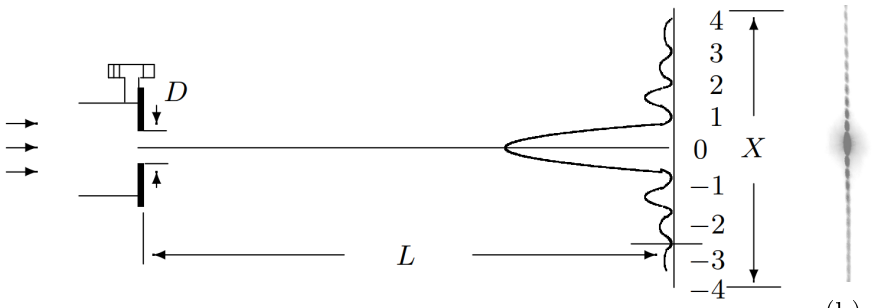
- Напрямую из измеренных расстояний: $\Gamma = \frac{b_1}{L-b_1} = 26 \pm 4$
- Через формулу тонкой линзы: $\Gamma = \frac{F_2 b_1}{b_1 - F} = 33{,}5 \pm 0{,}2$

Несмотря на бóльшую погрешность, далее в расчетах использовалось увеличение, посчитанное первым методом: он лучше учитывает погрешность, связанную с неточной фокусировкой изображения на экране.

Для размеров щели до $D = 1.2$ мм были проведены измерения размеров изображения D_1. По ним рассчитаны теоретические размеры щели $D_л = \frac{D_1}{\Gamma}$ (длина волны лазерного излучения $\lambda = 632.6$ нм). Результаты приведены в таблице 1.

2.2 Определение ширины щели по ее спектру

В этой части эксперимента вместо расстояний между дальними минимумами были измерены расстояния между дальними максимумами интерференции. При обработке результатов



(a) Схема установки

(b) Спектр щели на экране (негатив)

Рис. 6: Определения ширины щели по ее спектру

полагалось, что максимумы находились посередине между двух соседних минимумов, а погрешность их измерения составляла половину расстояния между минимумами.

Второй способ определения ширины щели опирается на дифракцию Фраунгофера. Наблюдая интерференционную картину от щели на удаленном экране (см. рис. 6а), по расстоянию между минимумами интерференции D_x, пользуясь формулой (4), можно рассчитать ширину щели.

Для размеров щели до $D = 260$ мкм были проведены измерения расстояния между удаленными максимумами интерференции. По ним рассчитаны расстояния между соседними минимумами интерференции D_x и теоретические размеры щели $D_c = \frac{\lambda L}{D_x}$. Результаты приведены в таблице 2.

2.3 Сравнение двух методов

Оба метода измерения ширины щели дали погрешность $\sim 2\%$: геометрический – для больших размеров щели ($\gtrsim 30$ мкм), дифракционный – для малых ($\lesssim 30$ мкм). Результаты сравнения рассчетных величин с измеренными микрометрическим винтом приведены на графиках на рисунке 7.

~~Если б не налажали во втором пункте, вообще бы примерно нулевая погрешность была.~~

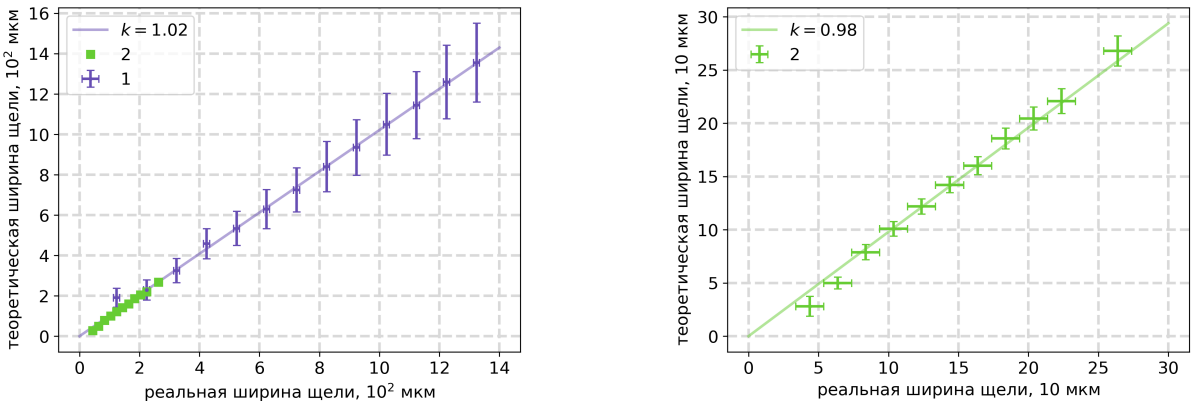


Рис. 7: Расчет ширины щели по:
(1) ее увеличенному изображению
(2) ее спектру

2.4 Применение в народном хозяйстве: измерение толщины волоса

Замена щели на тонкое темное поле не меняет характера спектральной картины, так как соответствует сдвигу краевого поля на константу. Таким образом, аналогично разделу 2.2, перекрыв пучок лазера натянутым волосом вместо щели, можно оценить толщину этого волоса (см. рис. 8).

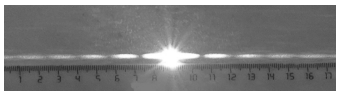
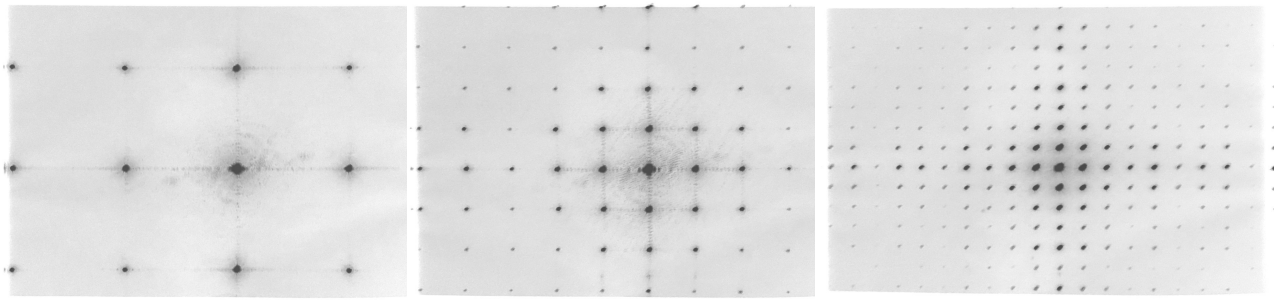


Рис. 8: Спектр волоса нины жучковой (без негатива). Рассчитанная по спектру толщина $D_{\text{волоса}} = (53 \pm 2)$ мкм.

3 Определение периода сеток методами Фурье-оптики

3.1 Определение периода сеток по по спектру на удалённом экране

Спектральный метод позволяет с хорошей точностью определять параметры микроскопических периодических структур. В работе были исследованы три дифракционных сетки: они были установлены вместо щели за лазером, по спектру на удаленном экране (см. рис. 9) по формуле (6) были рассчитаны периоды сеток. Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 3.



(a) Сетка 1 (b) Сетка 2 (c) Сетка 3

Рис. 9: Спектры дифракционных сеток на экране (негатив)

3.2 Определение периода сеток по увеличенному изображению спектра

С помощью системы линз (см. рис. 11) можно получить на удаленном экране увеличенное изображение спектра сеток. В фокальной плоскости Ф линзы $Л_2$ формируется световое поле, равное, с точностью до фазы, спектру сетки. Расстояние между максимумами амплитуды светового поля при этом, согласно (7), в фокальной плоскости равно $\Delta x = \frac{F_2\lambda}{d_c}$, а на экране (после увеличения линзой $Л_3$) $\Delta X = \frac{b_3}{a_3}\frac{F_2\lambda}{d_c}$.

Для трех исследуемых сеток были проведены измерения ΔX (см. рис. 10) и по ним рассчитаны периоды сеток. Результаты приведены в таблице 4.

Из-за низкой точности измерения увеличения линзы пределение периода сеток по увеличенному спектру дало значительно бóльшую погрешность, чем по спектру без увеличения, однако в ее рамках <u>периоды сеток, посчитанные обоими методами, совпали</u>.

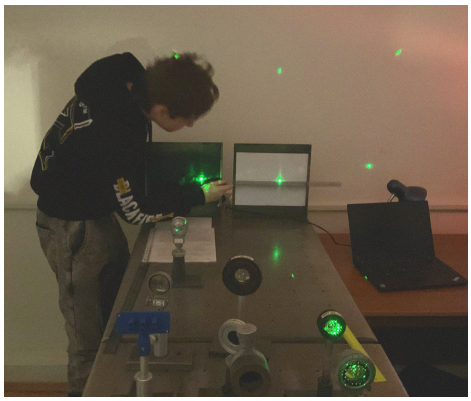


Рис. 10: Владимир Беленький измеряет увеличенный спектр сетки №1, фото в цвете, 13 февраля 2026 г. (без негатива)

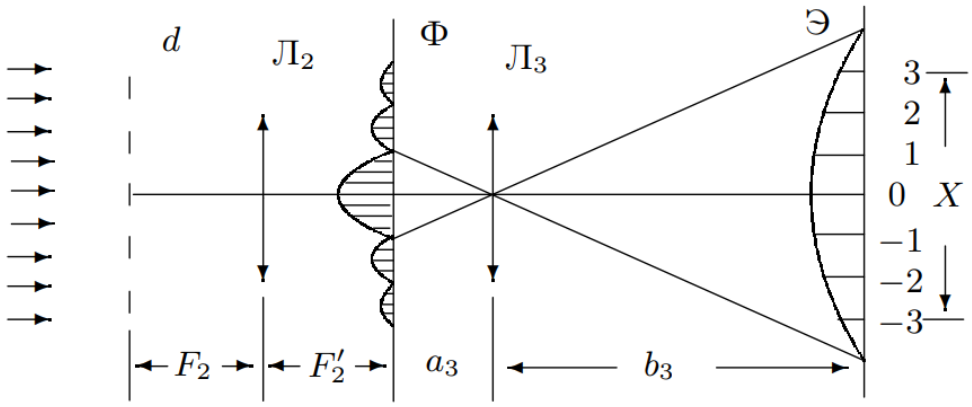


Рис. 11: Схема определения периода сетки по увеличенному изображению спектра. Ф – фокальная плоскость длиннофокусной линзы Л$_2$, Э – экран. Параметры установки: $F_2 = 110$ мм, $a_3 = (2.0 \pm 0.5)$ см, $b_3 = (110.0 \pm 0.3)$ см.

4 Пространственное преобразование спектров

4.1 Мультиплицирование

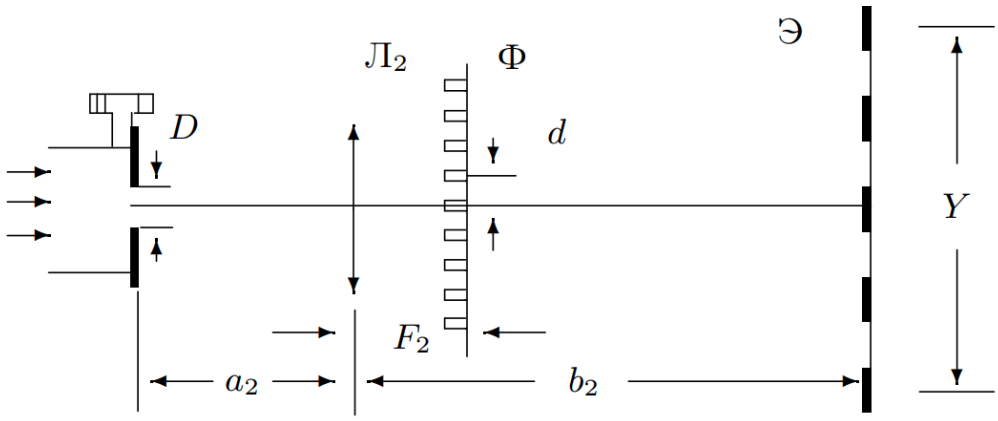
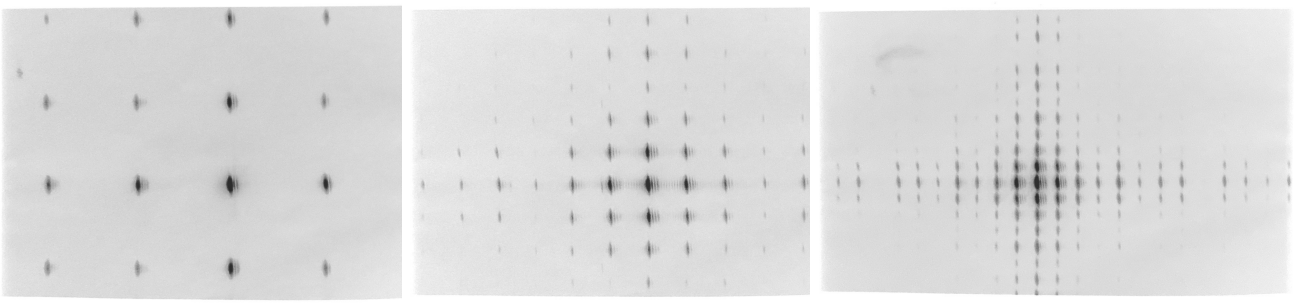


Рис. 12: Схема для наблюдения мультипликации. Параметры установки: $F_2 = 110$ мм, $a_2 = (11.5 \pm 0.5)$ см, $b_2 = (124.5 \pm 0.5)$ см, $D \approx 350$ мкм.

Соответственно разделу 1.3, при фильтрации спектра щели в фокальной плоскости линзы дифракционными сетками (см. рис. 12, **??**), на экране видно мультиплицированное изображение щели (см. рис. 13).

Для всех исследуемых сеток были измерены расстояния Y между удаленными на m промежутков изображениями щели на экране. По этим данным расчитаны периоды «фиктивных» сеток, которые дали бы такую же периодичность на экране: $\Delta y = \frac{Y}{m}\frac{a_2}{b_2}$. Результаты приведены в таблице 5.

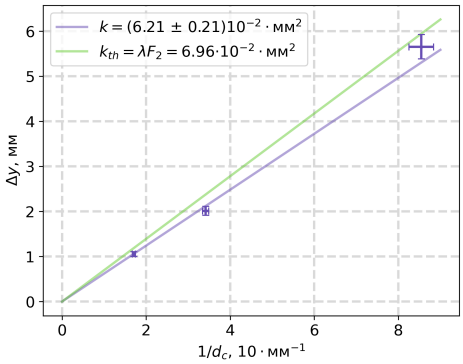
Согласно теории, изложенной в разделе 1.3, период Δy обратно-пропорционален периоду фильтрующей сетки: $\boxed{\Delta y = \dfrac{\lambda F}{d_c}}$. Для проверки этой формулы был построен линеаризованный график $\Delta y\left(\frac{1}{d_c}\right)$ (см. рис. 14а). Полученный коэффициент наклона отклоняется от



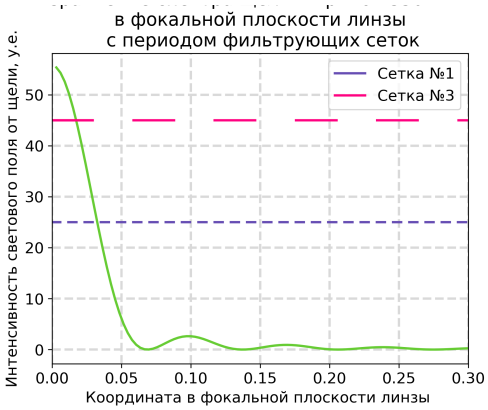
(a) Сетка 1 (b) Сетка 2 (c) Сетка 3

Рис. 13: Мультиплицированное при помощи пространственной фильтрации изображение щели на экране (негатив)

теоретического значения на 4σ, и, следовательно, экспериментальное подтверждение закона мультипликации требует уточнения.



(a) Сравнение теоретического и экспериментального размеров «фиктивной» сетки при мультипликации.

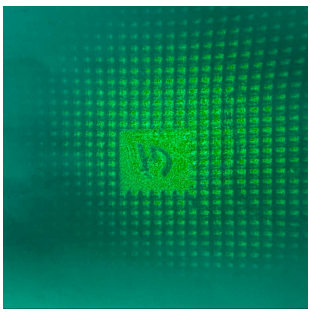


(b)

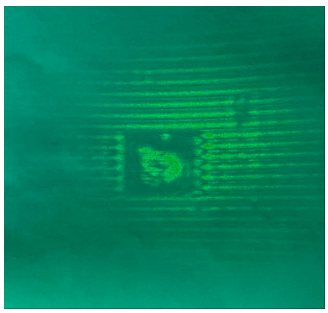
Рис. 14

4.2 Влияние щелевой диафрагмы на изображение сетки

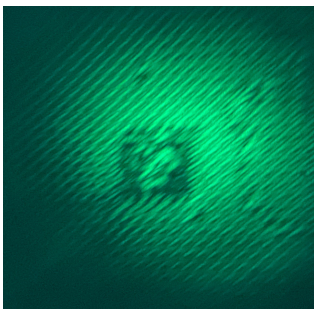
Другой демонстративный пример пространственной фильтрации – «урезание» спектра сетки щелью. Для его реализации на эксперименте, при помощи системы линз на экране было получено четкое изображение сетки (см. рис. 15a). Далее в фокальной плоскости ближайшей к сетке линзы была установлена фильтрующая вертикальная щель. При достаточно малой ширине щели, она пропускала всего одну вертикальную линию спектра сетки (см. рис. 3). Таким образом, отфильтрованный спектр совпадал со спектром горизонтальной решетки, изображение которой наблюдалось на экране (см. рис. 15b). Аналогично можно «высечь» щелью одну из диагоналей спектра. В этом случае на экране наблюдается изображение диагональной решетки, перпендикулярной фильтрующей щели (см. рис. 15c)



(a) без фильтрации .



(b) при вертикальном положении щели



(c) при диагональном (45°) положении щели

Рис. 15: Изображение сетки на экране

5 Заключение

Дифракционные методы позволяют с высокой точностью измерять геометрические параметры микроструктур, а подход Фурье-оптики дает инструментарий для их количественного анализа. Погрешность измерения ширины щели в пределах от 5 до 30 мкм по ее спектру составила $\sim 2\%$, и при более тщательной постановке эксперимента может быть уменьшена еще сильнее. Методы же геометрической оптики при таких размерах объекта перестают быть доступны.

Также по спектру (и его увеличенному изображению) с низкой (и не очень) погрешностью были определены периоды дифракционных сеток. Связь рассчитанных значений с реальными неизвестна :)

Принципы Фурье-оптики позволяют заключить, что в фокальной плоскости линзы формируется изображение спектра предмета. Это дает возможность для пространственной фильтрации. В качестве примеров, было проведено качественное наблюдение:

- фильтрации спектра щели дифракционными сетками, приводящей к мультиплицированию изображения;
- фильтрации спектра сетки щелью, приводящей к потере периодичности изображения по оси перпендикулярной щели.

Экспериментальное подтверждение количественных же формул, описывающих пространственную фильтрацию, требует уточнения.

6 Таблицы

D, мм ширина щели	D_1, см ширина изображения щели	$D_л$, мм теоретическая ширина щели	$\sigma_{D_л}$, мм погрешность теоретической ширины щели
0.22	0.60	0.23	0.05
0.32	0.85	0.32	0.06
0.42	1.20	0.46	0.08
0.52	1.40	0.53	0.08
0.62	1.65	0.63	0.10
0.72	1.90	0.73	0.11
0.82	2.20	0.84	0.12
0.92	2.45	0.94	0.14
1.02	2.75	1.05	0.15
1.12	3.00	1.15	0.17
1.22	3.30	1.26	0.18
1.32	3.55	1.35	0.20

Таблица 1: Расчет ширины щели по увеличенному изображению. Погрешность измерения ширины щели микрометрическим винтом составляет $\sigma_D = 10$ мкм.

D, **10 мкм ширина щели**	Δx, **мм расстояние между минимумами интерференции на экране**	$\sigma_{\Delta x}$, **мм погрешность** Δx	D_c, **10 мкм теоретическая ширина щели**	σ_{D_c}, **10 мкм погрешность** D_c
6	17	2	5.0	0.6
10	8.5	0.6	10.1	0.7
12	7.1	0.4	12.2	0.7
14	6.1	0.3	14.2	0.7
16	5.4	0.3	16.0	0.8
18	4.6	0.2	18.6	1.0
20	4.2	0.2	20.4	1.1
22	3.9	0.2	22.1	1.2
26	3.2	0.2	26.8	1.4
8	10.9	1.0	7.9	0.7
4	30	10	2.8	0.9

Таблица 2: Расчет ширины щели по ее спектру. Погрешность измерения ширины щели микрометрическим винтом составляет $\sigma_D = 10$ мкм.

n **номер сетки**	X, **см расстояние между максимумами порядка** m	m	d_c, **мкм период сетки**
1	14.7	1	11.7 ± 0.4
2	23.5	4	29.3 ± 0.6
3	23.5	8	58.6 ± 1.3

Таблица 3: Расчет периода сетки по ее спектру

n **номер сетки**	ΔX, **см расстояние между соседними максимумами**	d_c, **мкм период сетки**
1	30.5 ± 0.5	13 ± 3
2	11.5 ± 0.3	33 ± 8
3	7.6 ± 0.1	51 ± 13

Таблица 4: Расчет периода сетки по ее увеличенному спектру

n **номер сетки**	Y, **см расстояние между удаленными изображениями щели**	K **число промежутков между изображениями**	Δy, **мм период «фиктивной» решетки**	$1/d_c$, **мм**$^{-1}$ **обратный период решетки**
1	24.5	4	5.7 ± 0.3	85 ± 3
2	24.0	11	2.02 ± 0.10	34.1 ± 0.7
3	24.0	21	1.06 ± 0.05	17.1 ± 0.4

Таблица 5: Расчет периода мультипликации предмета